# Готовые салаты: положительные пробы были, но расследование загрязнения не менялось

**Почему выбрали этот материал · редакционное пояснение**

Производители готовой еды, ХАССП, лаборатории и руководители качества. Разобрать, какие действия запускает положительный результат и достаточно ли выбранных мест и времени отбора проб.

Нельзя называть все исторические находки тем же штаммом L. monocytogenes: часть записей относится к Listeria spp. Статья не устанавливает универсальный режим мойки овощей.

**Контекст.** События: 2015–2016. Публикация: август 2019. Исторические выводы и рекомендации авторов относятся к условиям этого расследования.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

**Содержание**


- Межштатная вспышка листериоза, связанная с фасованными листовыми зелеными салатами, США и Канада, 2015–2016 гг.
- Аннотация
- Методы
- Результаты
- Обсуждение
- Благодарности
- Литература


## Межштатная вспышка листериоза, связанная с фасованными листовыми зелеными салатами, США и Канада, 2015–2016 гг.

## Аннотация


Мы провели расследование вспышки листериоза, выявленной с помощью полногеномного мультилокусного секвенирования-типирования и связанной с фасованными листовыми зелеными салатами. В США в период с 5 июля 2015 г. по 31 января 2016 г. было выявлено девятнадцать случаев заболевания; изоляты, полученные от пациентов, были генетически близкородственными (медианное различие 3 аллеля, диапазон 0–16 аллелей). Из 16 опрошенных пациентов все сообщили об употреблении салата. Из 9 пациентов, вспомнивших информацию о торговой марке, все назвали марки продукции, переработанной на одном и том же предприятии в США. Агентство общественного здравоохранения Канады одновременно расследовало 14 случаев листериоза, связанных с этой

вспышкой. Изоляты с перерабатывающего предприятия, из фасованных листовых зеленых салатов и от 9 пациентов из Канады были близкородственны клиническим изолятам из США (медианное различие 3 аллеля, диапазон 0–16 аллелей). Это расследование привело к отзыву фасованных листовых зеленых салатов, произведенных на данном перерабатывающем предприятии. Необходимы дополнительные исследования для определения передовых практик и эффективных мер политики с целью снижения вероятности контаминации свежей плодоовощной продукции бактериями Listeria monocytogenes.

Инвазивные инфекции, вызываемые Listeria monocytogenes (листериоз), занимают третье место среди причин смертности от болезней пищевого происхождения в США и, по оценкам, ежегодно вызывают 1,500 инфекций, 1,400 госпитализаций и 250 смертей (1). Хотя заболеваемость листериозом ниже, чем при многих других болезнях пищевого происхождения, он часто приводит к тяжелым состояниям, включая сепсис и менингит, а также характеризуется высоким коэффициентом летальности и гибелью плода у беременных женщин (2–4). К группам наивысшего риска развития инвазивного листериоза относятся пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом, а также беременные женщины и их новорожденные (5). Листериоз может иметь продолжительный инкубационный период (медиана 11 дней, диапазон 0–70 дней) от момента заражения до появления симптомов (5,6).

Бактерия L. monocytogenes была впервые признана пищевым патогеном после вспышки в Канаде в 1981 году, которая была связана с капустой в салате коул-слоу (7). Вспышки листериоза в США исторически ассоциировались с готовыми к употреблению мясными деликатесами и молочными продуктами, однако в последнее время их все чаще связывают со свежей растительной продукцией, включая проростки, сельдерей, мускусную дыню (канталупу), косточковые фрукты и яблоки в карамели (5,8,9).

В октябре 2015 года PulseNet USA (https://www.cdc.gov/pulsenet/index.html), национальная сеть молекулярного субтипирования для эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения, выявила кластер из 8 клинических изолятов L. monocytogenes из 6 штатов, которые были генетически тесно связаны друг с другом по данным полногеномного мультилокусного секвенирования-типирования (wgMLST) (медианное различие 5 аллелей, диапазон 0–12 аллелей); Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC; Atlanta, GA, USA) инициировали расследование кластера. Во время еженедельного селекторного совещания по расследованию кластеров пищевых инфекций 13 января 2016 года CDC проинформировали Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) о расследовании кластера, который увеличился до 13 случаев листериоза. PHAC проинформировало CDC о кластере из 6 случаев листериоза в Канаде, имевших комбинацию профилей гель-электрофореза в пульсирующем поле (PFGE), неотличимую от комбинации профилей в случаях из США. США и Канада провели совместное расследование для установления источника вспышки.

## Методы

### Расследование в США

#### Эпидемиологическое расследование

Мы определили случай заболевания как лабораторно подтвержденный инвазивный листериоз, при котором культура L. monocytogenes была выделена из стерильного в норме локуса (например, крови или спинномозговой жидкости) или из продуктов зачатия (например, плацентарной или фетальной ткани). Изоляты были неотличимы от характерной для данной вспышки комбинации профилей PFGE и генетически тесно связаны с кладой вспышки по результатам wgMLST (0–16 аллелей) (10). Даты выделения изолятов: 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.

В Соединенных Штатах департаменты здравоохранения штатов и местных органов власти стараются опросить всех пациентов с листериозом (или их доверенных лиц) с использованием анкеты

Инициативы по борьбе с листериозом (Listeria Initiative, LI), которая собирает стандартную клиническую, лабораторную и демографическую информацию, а также данные об употреблении пищевых продуктов в течение 28 дней до начала заболевания (11). На момент проведения данного расследования анкета LI включала вопросы о 44 пищевых продуктах, которые считались имеющими повышенный риск контаминации L. monocytogenes на основании предыдущих вспышек, исследований методом «случай–контроль» и мнений экспертов (12,13). Вопросы о потреблении плодоовощной продукции ограничивались дынями, проростками, фруктовыми салатами, салатом коул-слоу и другими готовыми к употреблению кулинарными салатами (11,12). Мы провели сравнения методом «случай–случай» с использованием данных анкеты LI, чтобы выявить общие факторы пищевого воздействия среди пациентов и сформулировать гипотезы о возможных пищевых факторах передачи вспышки. В ходе расследования кластеров заболевания сравнения методом «случай–случай» могут использоваться вместо традиционных, но требующих много времени и ресурсов сравнений методом «случай–контроль» путем сопоставления факторов воздействия, зарегистрированных для случаев, связанных с кластером, с факторами, зарегистрированными для случаев, не связанных с кластером (спорадических) (14,15).

После того как первоначальные сравнения методом «случай–случай» на основе анкеты LI не позволили выявить возможный пищевой фактор передачи для данной вспышки, мы разработали дополнительную анкету, которая была внедрена 8 октября 2015 года для сбора информации о пищевых продуктах, ранее ассоциированных с характерным для вспышки PFGE-профилем, включая сыры, листовые зеленые салаты, косточковые фрукты и яблоки в карамели. 9 декабря 2015 года мы начали проводить полуструктурированные открытые интервью с участием одного интервьюера, используя итеративный подход для выявления потенциальных факторов пищевого воздействия, не включенных в предыдущие анкеты, и получения более полных сведений о пищевых продуктах, местах их приобретения и торговых марках (16,17). В ходе открытых интервью мы спрашивали обо всех продуктах, употребленных в течение месяца до начала заболевания. При наличии возможности мы изучали кассовые чеки из продуктовых магазинов, записи карт лояльности покупателей, меню в школах и учреждениях интернатного типа, а также подробные пищевые дневники для проверки деталей воздействия и дат покупки. Данные собирались в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и не подпадали под определение научного исследования, приведенное в разделе 45 Свода федеральных нормативных актов (Code of Federal Regulations), статья 46.102(d).

#### Регуляторное расследование

Департамент сельского хозяйства штата Огайо (ODA) в плановом порядке отбирает и тестирует пищевые продукты в розничной торговле на наличие L. monocytogenes и других пищевых патогенов. Пробы пищевых продуктов из розничной сети могут дать важные зацепки при расследовании вспышек, если молекулярное субтипирование показывает, что выделенные изоляты генетически тесно связаны с клиническими изолятами. Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проинспектировали предприятия, связанные с любыми изолятами L. monocytogenes, выделенными из пищевых продуктов, и проверили их документацию.

#### Лабораторное исследование

Клинические пробы и пробы пищевых продуктов, в которых была обнаружена L. monocytogenes, подвергали субтипированию методом PFGE в государственных лабораториях общественного здравоохранения штатов и полевых лабораториях FDA с использованием эндонуклеаз рестрикции AscI и ApaI в соответствии со стандартизированными протоколами PulseNet (18). Мы выполнили полногеномное секвенирование (WGS) для всех изолятов и проанализировали результаты в программе BioNumerics версии 7.5 (Applied Maths, http://www.applied-maths.com) с использованием wgMLST и пайплайна Lyve-SET (10). Данные секвенирования были загружены в базу данных Национального

центра биотехнологической информации (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) для анализа последовательностей.

### Расследование в Канаде

В Канаде случай заболевания определялся как заболевание у жителя или посетителя Канады с лабораторно подтвержденным листериозом, при наличии изолятов, имеющих любую из 3 комбинаций PFGE-профилей вспышки, и с появлением симптомов 1 мая 2015 года или позднее. Основная комбинация PFGE-профилей при вспышке в Канаде была неотличима от таковой при вспышке в Соединенных Штатах; для вспышки в Канаде были включены 2 дополнительные комбинации PFGE-профилей (профили A и B). Первоначальные опросы проводились с использованием либо анкеты национальной Программы усиленного эпиднадзора за листериозом (Enhanced Listeriosis Surveillance Program), либо провинциальных анкет по листериозу для сбора данных о пищевых факторах воздействия в течение 4 недель до начала заболевания. После того как листовые зеленые салаты были определены в качестве предполагаемого фактора передачи, был использован скоординированный централизованный подход к проведению опросов для повторного интервьюирования пациентов (или их доверенных лиц), у которых были выделены изоляты, неотличимые от изолятов с основным PFGE-профилем вспышки.

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA, Оттава, Онтарио, Канада) использовало план целевого отбора проб в розничной сети для получения фасованных листовых зеленых салатов, произведенных на подозреваемом перерабатывающем предприятии, из магазинов в провинциях Онтарио и Новая Шотландия в период 18–19 января 2016 года. План целевого отбора проб включал различные виды салатов и комбинации кодов производителя с нескольких технологических линий, где продукция перерабатывалась в период 3–14 января.

Провинциальные лаборатории провели типирование клинических изолятов методом PFGE, а CFIA выполнило типирование методом PFGE для пищевых изолятов. Профили PFGE были загружены в национальную базу данных PulseNet Canada (https://www.canada.ca/en/public-health/programs/pulsenet-canada.html) для присвоения национального обозначения Национальной микробиологической лабораторией (Виннипег, Манитоба, Канада). Полногеномное секвенирование (WGS) всех канадских клинических и пищевых изолятов было выполнено Национальной микробиологической лабораторией, Лабораторией общественного здравоохранения Онтарио (Торонто, Онтарио, Канада) и CFIA на основе анализа однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) с использованием конвейера SNVPhyl (19) и метода wgMLST в программе BioNumerics версии 7.5. Мы сравнили изоляты из Канады с изолятами из США с помощью методов PFGE и WGS.

## Результаты

### Расследование в США

#### Эпидемиологическое расследование

Мы выявили 19 случаев листериоза в 9 штатах: Коннектикут (1), Индиана (1), Массачусетс (1), Мичиган (4), Монтана (2), Нью-Джерси (1), Нью-Йорк (6), Огайо (2) и Пенсильвания (1) (рисунок 1). Все изоляты, полученные от пациентов, относились к серотипу 4b, были неразличимы по комбинации профилей PFGE, принадлежали к сиквенс-типу (ST) 382 по 7 генам и были генетически близкородственны друг другу по данным wgMLST, различаясь в среднем (медиана) на 3 аллеля (диапазон 0–16 аллелей) (20). Даты начала заболевания приходились на период с 5 июля 2015 г. по 31 января 2016 г. (рисунок 2). Из 8 первоначально выявленных случаев 5 были впоследствии исключены в соответствии с данным

определением случая, поскольку их изоляты различались на ≥16 аллелей и даты их выделения предшествовали 5 июля 2015 г.




Рисунок 1. Случаи листериоза, связанные со вспышкой (n = 19), в США по штатам проживания, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.

**Как читать рисунок · редакционное пояснение**

Cases — число заболевших в штате проживания: светло-серый — 1–2, серый — 3–4, тёмный — 5–6. Facility A — предприятие А, отмеченное звездой; N — север. На карте показаны 19 случаев в США. Канадские случаи в эту карту не входят.

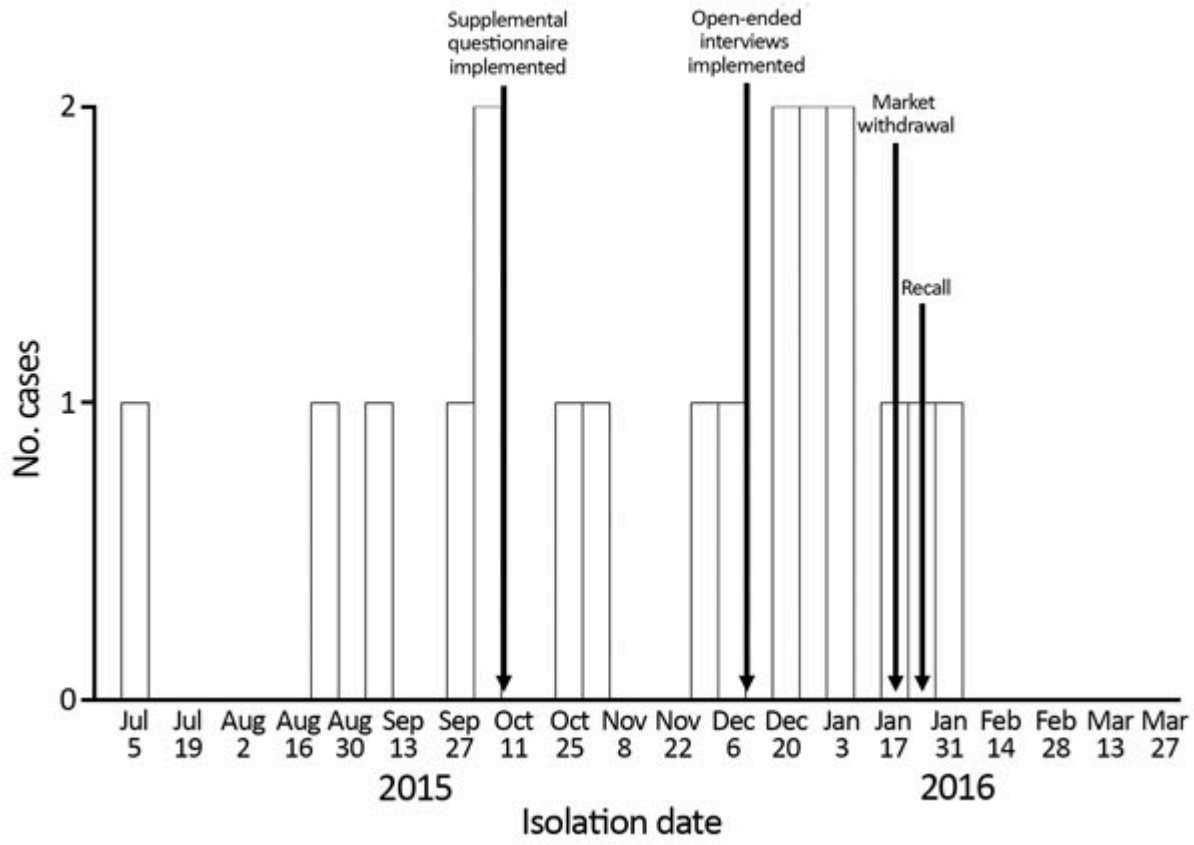



Рисунок 2. Хронология выделения Listeria monocytogenes у 19 пациентов в США во время вспышки, связанной с фасованными листовыми зелеными салатами, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> No. cases — число случаев; Isolation date — дата выделения возбудителя, а не дата употребления продукта или начала симптомов. Столбцы относятся к 19 пациентам в США.
>
> Стрелки слева направо: Supplemental questionnaire implemented — введён дополнительный опросник; Open-ended interviews implemented — начаты интервью с открытыми вопросами; Market withdrawal — изъятие продукции с рынка; Recall — отзыв продукции. Jul–Dec — июль–декабрь 2015 года; Jan–Mar — январь–март 2016 года.

Все 19 пациентов были госпитализированы; в 1 (5%) случае листериоз способствовал наступлению летального исхода. Медиана возраста заболевших пациентов составила 64 (диапазон 3–83) года; 14 (74%) из них были женского пола. Один случай листериоза у беременной женщины привел к преждевременным родам живым плодом. У 1 ранее здорового ребенка с листериозом развился менингит (таблица 1).

### Таблица 1

**Характеристики 19 пациентов с листериозом в рамках вспышки, связанной с фасованными листовыми зелеными салатами, США, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.***

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Возраст, лет, медиана (диапазон) | 64 (3–83) |
| Женский пол | 14 (74) |
| Случаи, связанные с беременностью† | 1 (5) |
| Госпитализация | 19 (100) |
| Летальный исход | 1 (5) |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Локус выделения культуры Listeria monocytogenes | |
| Кровь | 14 (74) |
| Спинномозговая жидкость | 3 (16) |
| Плацента | 1 (5) |
| Тазобедренный сустав | 1 (5) |

*Значения представлены как абс. число (%), если не указано иное. †Случай, связанный с беременностью, определялся как заболевание у беременной женщины или младенца в возрасте ≤28 дней. Случаи, затрагивающие пары мать–младенец, учитываются как один случай.

Ни один из факторов риска из стандартного опросника LI не отмечался как общий для заболевших пациентов в данном кластере, а сравнения методом «случай–случай» не выявили каких-либо потенциальных пищевых продуктов. Пять заболевших пациентов прошли дополнительные интервью, а 12 заболевших пациентов прошли итеративные интервью с открытыми вопросами. Один пациент отказался от повторного интервью, но предоставил для анализа подробный дневник питания. В конечном счете данные об употреблении листовых зеленых овощей были получены для 16 (84%) из 19 пациентов; все 16 сообщили об употреблении листовых зеленых салатов, в том числе 81% (13/16) сообщили об употреблении салата ромэн и 71% (10/14) — шпината. Из числа тех, кому был задан прямой вопрос об этом, 93% (13 из 14) сообщили об употреблении фасованных листовых зеленых салатов в течение 28 дней до начала заболевания. Девять заболевших пациентов вспомнили информацию о торговых марках; были названы 2 марки фасованных листовых зеленых салатов, которые, как мы установили, поступали с одного перерабатывающего предприятия в США (таблица 2). Пять заболевших пациентов смогли предоставить кассовые чеки или выписки по картам постоянных покупателей для подтверждения дат, мест покупки и торговых марок. Меню и накладные из школы и учреждения интернатного типа указывали на потенциальное употребление листовых зеленых салатов еще 2 заболевшими пациентами, которых не удалось опросить.

### Таблица 2

**Употребление листовых зеленых салатов пациентами с листериозом, связанным со вспышкой, США, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.**

| Употреблявшиеся листовые зеленые салаты | Число сообщивших / число ответивших (%) |
|---|---|
| Любой листовой зеленый салат | 16/16 (100) |
| Ромэн | 13/16 (81) |
| Шпинат | 10/14 (71) |
| Фасованный салат | 13/14 (93) |
| Марка фасованного салата, переработанного на предприятии A | 9/9 (100) |

#### Расследование регуляторных органов

14 января 2016 г. сотрудники PulseNet проанализировали данные секвенирования штамма L. monocytogenes, выделенного из фасованного листового зеленого салата, который был отобран ODA в ходе планового отбора проб в розничной сети, и установили, что по данным wgMLST он близкородственен клиническим изолятам от заболевших пациентов (медиана 3 аллеля, диапазон 0–16 аллелей). На основании этих лабораторных результатов в сочетании с предварительными эпидемиологическими данными, указывающими на связь с листовыми зелеными салатами, 16 января

2016 г. FDA инициировало инспекцию предприятия, производившего переработку данного фасованного листового зеленого салата.

В ходе инспекции предприятия следователи FDA отметили факторы, которые могли способствовать контаминации L. monocytogenes, включая отсутствие отбора проб производственной среды с поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, отбор проб производственной среды только до начала производства и непроведение последующих расследований за рамками стандартной практики после выявления Listeria spp. в пробах производственной среды на протяжении 19 месяцев (21). Изучение документации показало, что в рамках программы отбора проб на предприятии бактерии Listeria spp. выявлялись 11 раз в период с 21 июля 2014 г. по 7 января 2016 г. В готовой продукции, включая набор для салата «Цезарь», и в пробах салата ромэн, отобранных FDA непосредственно на производственной линии предприятия 16 января 2016 г., была обнаружена L. monocytogenes (Таблица 3). Положительные на L. monocytogenes результаты для набора для салата «Цезарь» были подтверждены 26 января 2016 г., а для салата ромэн с производственной линии — 28 января. 9 февраля 2016 г. L. monocytogenes была выделена из открытой упаковки фасованного листового зеленого салата, изъятой из дома 1 пациента с зарегистрированным случаем заболевания; этот салат был переработан на том же предприятии в США. Пять изолятов, выявленных на перерабатывающем предприятии, и 1 изолят из остатков продукта из дома пациента оказались тесно связанными по данным wgMLST с клиническими изолятами и изолятом из розничной сети (медиана — 3 аллеля, диапазон — 0–16 аллелей).

**Таблица 3**

**Изоляты из пищевых продуктов, давшие штамм вспышки Listeria monocytogenes, США и Канада***

| Место отбора проб фасованного салата | Фасованный салатный продукт | Кем отобрано |
|---|---|---|
| Розничный магазин в Огайо | Смесь листовой зелени (Field greens) | Департамент сельского хозяйства штата Огайо |
| Перерабатывающее предприятие в США | «Цезарь» (Caesar) | FDA |
| Перерабатывающее предприятие в США | Ромэн (в процессе производства) | FDA |
| Дом пациента | Ромэн | Департамент здравоохранения штата Огайо |
| Розничный магазин в Канаде | Нарезанный ромэн (Chopped Romaine) | CFIA |
| Розничный магазин в Канаде | Набор для салата «Цезарь» (Caesar Salad Kit) | CFIA |
| Розничный магазин в Канаде | Набор для салата «Цезарь» (Caesar Salad Kit) | CFIA |
| Розничный магазин в Канаде | Салат коулсло «Красочный» (Colorful Coleslaw)† | CFIA |

*CFIA — Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (Canadian Food Inspection Agency); FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration). †Выделена L. monocytogenes с вторичным профилем гель-электрофореза в пульсирующем поле B.

Результаты инспекции, хорошо документированная способность видов рода Listeria персистировать в среде пищевых перерабатывающих и производственных предприятий, а также распределение клинических случаев на протяжении нескольких месяцев указывали на то, что источником

контаминации, вероятно, являлась среда переработки/производства, а не место сбора урожая. Вследствие этого отслеживание происхождения продукции до фермерских хозяйств не проводилось. После инспекции FDA перерабатывающее предприятие внедрило корректирующие мероприятия.

**Эпидемиологическое расследование в Канаде**

Агентство PHAC выявило 14 случаев листериоза в 5 восточных провинциях: Онтарио (9), Квебек (2), Нью-Брансуик (1), Остров Принца Эдуарда (1) и Ньюфаундленд и Лабрадор (1). Даты начала заболевания приходились на период с 7 мая 2015 г. по 23 февраля 2016 г. Десять пациентов со случаями заболевания соответствовали первичному профилю PFGE вспышки, а 4 соответствовали вторичному профилю PFGE A. Девять (90%) из 10 изолятов от пациентов в Канаде с первичным профилем PFGE были генетически тесно связаны друг с другом (0–5 SNP) и соответствовали бы определению случая, принятому в США; изолят от 1 пациента из Канады с первичным профилем PFGE не имел тесного родства с остальными по данным WGS (>35 SNP от случаев вспышки). Изоляты с вторичным профилем PFGE A не были генетически тесно связаны друг с другом и генетически отличались от изолятов с первичным профилем PFGE. Все пациенты со случаями заболевания в Канаде были госпитализированы, 3 (21%) из них скончались, однако не было установлено, способствовал ли листериоз наступлению смерти.

Подробная информация о потребляемых пищевых продуктах была собрана по всем 10 пациентам, имевшим первичный профиль PFGE вспышки. Восемь (80%) сообщили об употреблении фасованных листовых зеленых салатов и салатных наборов до начала заболевания. Информация о торговых марках была доступна для 4 пациентов, и все они сообщили или предоставили историю покупок, включавшую марки продукции, произведенной на том же перерабатывающем предприятии в США. Один пациент с вторичным профилем PFGE A был опрошен с использованием целевой анкеты и сообщил об употреблении салата коулсло, но не смог вспомнить торговую марку или подробности о продукте.

**Расследование регулирующих органов в Канаде**

CFIA отобрало и исследовало в розничной сети 137 образцов фасованных листовых зеленых салатов, представляющих 45 уникальных комбинаций типа продукта и кода партии, произведенных на одном и том же перерабатывающем предприятии в США в период с 3 по 14 января 2016 г. В фасованных листовых зеленых салатах из 4 уникальных комбинаций типа продукта и кода партии была выделена L. monocytogenes; эта продукция включала 3 наименования фасованных салатов (Chopped Romaine, Caesar Salad Kit и Colorful Coleslaw), 4 даты производства (9–14 января 2016 г.) и 3 производственные линии (таблица 3). В трех из этих наименований был выявлен первичный PFGE-профиль, неотличимый от штамма вспышки в США. Изолят из салата Colorful Coleslaw, который распространялся только в Канаде, имел вторичный PFGE-профиль B, не находившийся в близком родстве по данным wgMLST с другими клиническими или пищевыми изолятами. Полногеномное секвенирование (WGS) показало, что все пищевые изоляты из Канады с первичным PFGE-профилем вспышки находились в близком родстве друг с другом, с 9 близкородственными клиническими изолятами из Канады, имевшими первичный PFGE-профиль, а также с клиническими и пищевыми изолятами из США (диапазон 0–16 SNP) (20).

**Меры в отношении продукции и информирование общественности**

На основании эпидемиологических данных и положительного на штамм вспышки L. monocytogenes образца фасованного салата, отобранного ODA в рамках надзора в розничной торговле, 21 января 2016 г. перерабатывающее предприятие в США добровольно приостановило производство всех фасованных листовых зеленых салатов из-за возможной контаминации L. monocytogenes. 22 января предприятие объявило об изъятии из обращения продукции, произведенной на этой площадке, включая 22 наименования фасованных салатов, продававшихся под 6 брендами в США и 2 брендами в

Канаде (как органическими, так и неорганическими). Эта продукция поставлялась в ≥23 штата на востоке и Среднем Западе США, а также в восточные регионы Канады (22,23). CDC, FDA, PHAC и CFIA опубликовали сообщения, разъясняющие населению, как распознать потенциально опасную продукцию по производственному коду на упаковке, и рекомендовали потребителям и предприятиям розничной торговли утилизировать эту продукцию (22–25). Потребителям и предприятиям розничной торговли также было рекомендовано провести тщательную мойку и дезинфекцию любых предметов и поверхностей, которые могли контактировать с потенциально опасной продукцией, включая ящики и полки холодильников, многоразовые хозяйственные сумки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, столешницы и кухонный инвентарь (22,24,26). 27 января, после получения уведомления от FDA о том, что образцы фасованных листовых зеленых салатов, отобранные во время инспекции предприятия, дали подтвержденный положительный результат на L. monocytogenes, компания объявила о добровольном отзыве всей продукции фасованных салатов, произведенной на перерабатывающем предприятии в США, предоставив потребителям информацию для идентификации отзываемой продукции и брендов (27).

## Обсуждение

Совокупность эпидемиологических данных, результатов отбора проб пищевых продуктов в розничной торговле, обследования производственной среды и лабораторных данных подтвердила, что источником этой вспышки листериоза стали фасованные листовые зеленые салаты с одного перерабатывающего предприятия в США. Наблюдения, сделанные в ходе инспекции предприятия, свидетельствуют о том, что план отбора проб производственной среды на предприятии мог ограничивать его способность выявлять контаминацию или резервуары сохранения L. monocytogenes, что могло способствовать контаминации пищевых продуктов. Производство на предприятии было приостановлено на 4 месяца, в течение которых предприятие проводило тестирование и расследование коренных причин (28). Отзыв продукции и приостановка деятельности обошлись компании примерно в $25.5 млн (28).

Несколько уникальных аспектов этого расследования сыграли решающую роль в выявлении этой вспышки и определении пищевого фактора передачи, что, вероятно, предотвратило дополнительные случаи заболевания и летальные исходы. Во-первых, метод wgMLST сыграл важнейшую роль в дифференциации изолятов этого кластера от других изолятов L. monocytogenes с таким же распространенным PFGE-профилем, который ранее выделяли из различных пищевых продуктов (29,30). Метод PFGE обеспечил стандартную схему типирования для облегчения межведомственного взаимодействия. Однако число случаев заболевания с этим PFGE-профилем не превышало фонового ожидаемого уровня, и поэтому данный кластер не был бы выявлен и не мог быть определен только с помощью PFGE. Метод wgMLST обеспечивает более высокую специфичность по сравнению с методами субтипирования PFGE и продемонстрировал, что клинические изоляты и изоляты из фасованных листовых зеленых салатов находятся в близком генетическом родстве.

Во-вторых, решающее значение для выявления этого нового фактора передачи имело проведение открытых итеративных интервью одним интервьюером. В ходе предыдущих расследований вспышек пищевого происхождения пищевые факторы передачи вспышек выявлялись с помощью этого подхода после того, как стандартные процедуры интервьюирования не позволяли установить вероятный источник инфекции (16,17). На момент вспышки анкета LI не содержала вопросов о салатах из листовой зелени, а вопросы о плодоовощной продукции ограничивались дынями, проростками, фруктовыми салатами, салатом коул-слоу и другими готовыми к употреблению кулинарными салатами. Дополнительная анкета, разработанная для данного расследования, включала вопросы о листовых зеленых овощах, но собранные данные не позволили выявить конкретный пищевой продукт или торговую марку. В апреле 2016 года департаменты здравоохранения в США начали использовать обновленную анкету LI, включающую дополнительные вопросы об употреблении плодоовощной

продукции, в том числе салатов из листовой зелени и других продуктов, выявленных в ходе недавних вспышек или отзывов продукции. Кроме того, меню учреждений, накладные, записи по картам лояльности покупателей и личные пищевые дневники могут быть полезны для документирования деталей воздействия, которые иначе могли бы остаться недоступными, а также для выявления новых факторов передачи.

В-третьих, плановый отбор проб в розничной торговле, проведенный ODA, и секвенирование в лаборатории штата обеспечили молекулярную связь между клиническими изолятами и конкретным пищевым продуктом, которая, вероятно, не была бы установлена в отсутствие wgMLST. Фасованные салаты из листовой зелени были ведущей гипотезой в эпидемиологическом расследовании, однако молекулярное родство между изолятом из пищевого продукта, взятого в розничной сети, и клиническими изолятами укрепило ранние эпидемиологические доказательства связи с фасованными салатами из листовой зелени и предоставило доказательства, необходимые для выявления предприятия и производственной среды для дальнейшего продвижения расследования, создав предпосылки для изъятия из обращения и последующего отзыва продукции.

В-четвертых, сотрудничество между специалистами, проводившими расследование в США и Канаде, укрепило расследование и, вероятно, способствовало более своевременному и всеобъемлющему изъятию продукции из обращения и ее отзыву. Частый и открытый обмен информацией между партнерами из органов общественного здравоохранения и регулирующих ведомств обеих стран гарантировал, что каждая сторона располагала актуальными сведениями о предполагаемых пищевых факторах передачи и результатах лабораторных исследований. Масштабный отбор проб продукции в розничной сети, проведенный CFIA, показал, что контаминация продукции с задействованного предприятия не ограничивалась одним продуктом, одной производственной линией или одним днем выработки; это указывало на потенциально широко распространенную контаминацию и помогло определить масштаб изъятия продукции из обращения и ее отзыва. WGS также оказалось полезным для демонстрации близкого генетического родства клинических и пищевых изолятов из Канады и США.

Салаты из листовой зелени были одним из нескольких предполагаемых пищевых продуктов, выявленных в ходе расследования вспышки листериоза в больнице в Бостоне в 1979 году, а исследования безопасности пищевых продуктов показали, что L. monocytogenes способна контаминировать салаты из листовой зелени и готовые к употреблению салаты (7,31–39). Однако вспышки листериоза редко связывали с плодоовощной продукцией вплоть до вспышек последнего десятилетия, связанных с проростками, сельдереем, мускусной дыней (канталупой), косточковыми фруктами и яблоками в карамели. Причины появления свежей плодоовощной продукции в качестве фактора передачи L. monocytogenes неясны и могут быть обусловлены усилением контаминации свежей плодоовощной продукции или улучшением выявляемости. Одна из гипотез заключается в том, что расширение послеуборочной переработки и применение технологий, позволяющих увеличить срок годности многих продуктов, включая свежую плодоовощную продукцию, создают возможность для размножения L. monocytogenes. В отличие от многих других возбудителей пищевых инфекций, L. monocytogenes может расти при более низких температурах (40). Исследования с салатом-латуком показали, что хотя численность большинства возбудителей пищевых инфекций на салате-латуке при надлежащих условиях хранения снижается, L. monocytogenes способна размножаться (31,41). Другие вероятные объяснения участившегося выявления L. monocytogenes, связанной со вспышками при употреблении плодоовощной продукции, включают улучшение обнаружения кластеров благодаря передовым молекулярным методам, таким как WGS, и совершенствование методов расследования вспышек, например доступность данных по картам лояльности покупателей.

В отличие от большинства других патогенов пищевого происхождения, бактерии L. monocytogenes обладают способностью расти в условиях низких температур на перерабатывающих/производственных предприятиях и образовывать биопленки. Следовательно, для снижения риска

контаминации L. monocytogenes могут потребоваться дополнительные меры (31,42,43). В случае данной вспышки несколько факторов указывают на персистирующую контаминацию на перерабатывающем/производственном предприятии: распределение случаев заболевания на протяжении многих месяцев, документация предприятия, свидетельствующая о присутствии Listeria spp. в течение 19-месячного периода, а также результаты отбора проб в розничной торговле, проведенного CFIA, указывающие на контаминацию в разные дни и на нескольких производственных линиях. Единичный случай листериоза в США в 2013 году был связан методом wgMLST с изолятом из фасованного зеленого листового салата, произведенного на том же предприятии в США, которое фигурирует в настоящем расследовании. Изолят 2013 года не имел близкого родства по данным wgMLST (различие >1,400 аллелей) с изолятами из данной вспышки (44), однако эти результаты указывают на возможные долговременные, продолжающиеся проблемы с контаминацией L. monocytogenes на этом предприятии. В 2017 году FDA опубликовало проект руководства по контролю L. monocytogenes в готовых к употреблению пищевых продуктах (45).

Овощи и фрукты являются основополагающими компонентами здорового рациона, и Министерство сельского хозяйства США рекомендует, чтобы половина рациона человека состояла из фруктов и овощей (46). CDC и FDA рекомендуют потребителям соблюдать общие правила пищевой безопасности в отношении фруктов и овощей, включая зеленые листовые салаты: обеспечивать надлежащее охлаждение и раздельное хранение от других продуктов, таких как сырое мясо и морепродукты, выбрасывать испорченные или отозванные продукты, а также тщательно мыть их для удаления поверхностной контаминации, за исключением случаев, когда на упаковке указано, что продукты предварительно вымыты или готовы к употреблению (47,48). Однако эффективность мытья растительной продукции для снижения уровня контаминации варьируется в зависимости от вида продукции, предшествующей температуры хранения и метода мытья (39,49,50). Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на определении наилучших практик и эффективных стратегий для снижения вероятности контаминации свежей растительной продукции бактериями L. monocytogenes, особенно с учетом того, что технологические инновации позволяют увеличивать срок годности фасованных зеленых листовых салатов и другой растительной продукции.

## Благодарности

Мы благодарим местных, региональных (уровня штатов) и федеральных партнеров за вклад в инициативу Listeria Initiative (https://www.cdc.gov/listeria/surveillance/listeria-initiative.html), а также сотрудников органов здравоохранения, лабораторий и регуляторных ведомств в США и Канаде за содействие в проведении данного исследования.

Рекомендуемое цитирование для данной статьи: Self JL, Conrad A, Stroika S, Jackson A, Whitlock L, Jackson KA, et al. Multistate outbreak of listeriosis associated with packaged leafy green salads, United States and Canada, 2015–2016. Emerg Infect Dis. 2019 Jul [date cited]. https://doi.org/10.3201/eid2507.180761

На момент проведения данного исследования д-р Self являлась сотрудником Службы эпидемиологической разведки (Epidemic Intelligence Service) в Отделе пищевых, водных и средовых инфекций Национального центра новых и зоонозных инфекционных заболеваний CDC в Атланте, штат Джорджия. В настоящее время она работает эпидемиологом в Отделе ликвидации туберкулеза Национального центра профилактики ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов, ИППП и туберкулеза CDC. Основная сфера ее научных интересов — эпидемиология инфекционных заболеваний.

# Литература


1. 1. Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, Tauxe RV, Widdowson M-A, Roy SL, et al. Foodborne illness acquired in the United States—major pathogens. Emerg Infect Dis. 2011;17:7–15. 10.3201/eid1701.P1110121192848PMC3375761 DOI
2. 2. Silk BJ, Date KA, Jackson KA, Pouillot R, Holt KG, Graves LM, et al. Invasive listeriosis in the Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet), 2004-2009: further targeted prevention needed for higher-risk groups. Clin Infect Dis. 2012;54(Suppl 5):S396–404. 10.1093/cid/cis26822572660 DOI
3. 3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vital signs: Listeria illnesses, deaths, and outbreaks—United States, 2009-2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62:448–52.23739339PMC4604984
4. 4. Listeria monocytogenes infections (listeriosis). In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, editors. Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30th ed. Elk Grove Village (IL): American Academy of Pediatrics; 2015. p. 513–6.
5. 5. Swaminathan B, Gerner-Smidt P. The epidemiology of human listeriosis. Microbes Infect. 2007;9:1236–43. 10.1016/j.micinf.2007.05.01117720602 DOI
6. 6. Angelo KM, Jackson KA, Wong KK, Hoekstra RM, Jackson BR. Assessment of the incubation period for invasive listeriosis. Clin Infect Dis. 2016;63:1487–9. 10.1093/cid/ciw56927535950PMC5421300 DOI
7. 7. Schlech WF III, Lavigne PM, Bortolussi RA, Allen AC, Haldane EV, Wort AJ, et al. Epidemic listeriosis—evidence for transmission by food. N Engl J Med. 1983;308:203–6. 10.1056/NEJM198301273080407640135 4 DOI
8. 8. Garner D, Kathariou S. Fresh produce–associated listeriosis outbreaks, sources of concern, teachable moments, and insights. J Food Prot. 2016;79:337–44. 10.4315/0362-028X.JFP-15-38726818997 DOI
9. 9. Gottlieb SL, Newbern EC, Griffin PM, Graves LM, Hoekstra RM, Baker NL, et al.; Listeriosis Outbreak Working Group. Multistate outbreak of Listeriosis linked to turkey deli meat and subsequent changes in US regulatory policy. Clin Infect Dis. 2006;42:29–36. 10.1086/49811316323088 DOI
10. 10. Katz LS, Griswold T, Williams-Newkirk AJ, Wagner D, Petkau A, Sieffert C, et al. A Comparative analysis of the Lyve-SET phylogenomics pipeline for genomic epidemiology of foodborne pathogens. Front Microbiol. 2017;8:375. 10.3389/fmicb.2017.0037528348549PMC5346554 DOI
11. 11. Centers for Disease Control and Prevention. The Listeria initiative [cited 2017 Mar 24]. https://www.cdc.gov/listeria/surveillance/listeria-initiative.html
12. 12. Cartwright EJ, Jackson KA, Johnson SD, Graves LM, Silk BJ, Mahon BE. Listeriosis outbreaks and associated food vehicles, United States, 1998-2008. Emerg Infect Dis. 2013;19:1–9, quiz 184. 10.3201/eid1901.12039323260661PMC3557980 DOI
13. 13. Varma JK, Samuel MC, Marcus R, Hoekstra RM, Medus C, Segler S, et al. Listeria monocytogenes infection from foods prepared in a commercial establishment: a case-control study of potential sources of sporadic illness in the United States. Clin Infect Dis. 2007;44:521–8. 10.1086/50992017243054 DOI
14. 14. Mayet A. Case-case studies: an innovative tool in the field of outbreak investigation. Swiss Med Wkly. 2015;145:w14203. 10.4414/smw.2015.1420326562767 DOI
15. 15. McCollum JT, Cronquist AB, Silk BJ, Jackson KA, O'Connor KA, Cosgrove S, et al. Multistate outbreak of listeriosis associated with cantaloupe. N Engl J Med. 2013;369:944–53. 10.1056/NEJMoa121583724004121 DOI

16. 16. Mody RK, Meyer S, Trees E, White PL, Nguyen T, Sowadsky R, et al. Outbreak of Salmonella enterica serotype I 4,5,12:i:- infections: the challenges of hypothesis generation and microwave cooking. Epidemiol Infect. 2014;142:1050–60. 10.1017/S0950268813001787239160 64PMC9151130 DOI

17. 17. Angelo KM, Conrad AR, Saupe A, Dragoo H, West N, Sorenson A, et al. Multistate outbreak of Listeria monocytogenes infections linked to whole apples used in commercially produced, prepackaged caramel apples: United States, 2014-2015. Epidemiol Infect. 2017;145:848–56. 10.1017/S0950268816003083280651 70PMC6542465 DOI

18. 18. Graves LM, Swaminathan B. PulseNet standardized protocol for subtyping Listeria monocytogenes by macrorestriction and pulsed-field gel electrophoresis. Int J Food Microbiol. 2001;65:55–62. 10.1016/S0168-1605(00)00501-811322701 DOI

19. 19. Petkau A, Mabon P, Sieffert C, Knox NC, Cabral J, Iskander M, et al. SNVPhyl: a single nucleotide variant phylogenomics pipeline for microbial genomic epidemiology. Microb Genom. 2017;3:e000116. 10.1099/mgen.0.00011629026651PMC5628696 DOI

20. 20. Self JL, Conrad A, Stroika S, Jackson A, Burnworth L, Beal J, et al. Notes from the field: outbreak of listeriosis associated with consumption of packaged salad—United States and Canada, 2015–2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65:879–81. 10.15585/mmwr.mm6533a627559935 DOI

21. 21. Food and Drug Administration. Letter to Coral Beach regarding FDA form 483. Food Safety News [cited 2018 Apr 5]. http://www.foodsafetynews.com/files/2016/04/Dole-483-04-25-16.pdf

22. 22. Food and Drug Administration. Recalls, market withdrawals, and safety alerts. Dole Fresh Vegetables announces voluntary withdrawal for salads [cited 2017 Mar 24]. https://www.fda.gov/safety/recalls/ucm482822.htm

23. 23. Canadian Food Inspection Agency. Food recall warning. Certain Dole brand pre-packaged chopped salads, salad blends and kits and leafy greens and certain PC Organics brand leafy greens recalled due to Listeria monocytogenes [cited 2017 Oct 13]. http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/complete-listing/2016-01-22c/eng/1453522915084/1453522920123

24. 24. Centers for Disease Control and Prevention. Recall and advice to consumers, restaurants, and retailers. Multistate outbreak of listeriosis linked to packaged salads produced at Springfield, Ohio Dole processing facility [cited 2017 Mar 24]. https://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/bagged-salads-01-16/advice-consumers.html

25. 25. Public Health Agency of Canada. Public health notice update: Outbreak of Listeria infections linked to packaged salad products produced at the Dole processing facility in Springfield, Ohio [cited 2017 Oct 13]. https://www.canada.ca/en/public-health/services/public-health-notices/2016/public-health-notice-update-outbreak-listeria-infections-linked-packaged-salad-products-produced-dole-processing-facility-springfield-ohio.html

26. 26. Centers for Disease Control and Prevention. Multistate outbreak of listeriosis linked to packaged salads produced at Springfield, Ohio Dole processing facility [cited 2017 Mar 24]. https://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/bagged-salads-01-16/index.html

27. 27. Food and Drug Administration. Recalls, market withdrawals, and safety alerts: Dole statement regarding voluntary recall of salads processed at the Springfield, Ohio facility [cited 2017 Mar 24]. https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm483588.htm

28. 28. Dole Food Company, Inc. United States Securities and Exchange Commission form S-1: registration statement, 2017 [cited 2017 May 17]. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18169/000119312517134852/d374342ds1.htm

29. 29. Burall LS, Grim CJ, Datta AR. A clade of Listeria monocytogenes serotype 4b variant strains linked to recent listeriosis outbreaks associated with produce from a defined geographic region in the US. PLoS One. 2017;12:e0176912. 10.1371/journal.pone.017691228464038PMC5413027 DOI

30. 30. Chen Y, Luo Y, Pettengill J, Timme R, Melka D, Doyle M, et al. Singleton ST382, an emerging clonal group of Listeria monocytogenes associated with three multistate outbreaks linked to contaminated stone fruit, caramel apples and leafy green salad. J Clin Microbiol. 2017;55:931–41. 10.1128/JCM.02140-1628053218PMC5328462 DOI

31. 31. Beuchat LR, Brackett RE. Survival and growth of Listeria monocytogenes on lettuce as influenced by shredding, chlorine treatment, modified atmosphere packaging and temperature. J Food Sci. 1990;55:755–8. 10.1111/j.1365-2621.1990.tb05222.x DOI

32. 32. Beuchat LR, Adler BB, Lang MM. Efficacy of chlorine and a peroxyacetic acid sanitizer in killing Listeria monocytogenes on iceberg and Romaine lettuce using simulated commercial processing conditions. J Food Prot. 2004;67:1238–42. 10.4315/0362-028X-67.6.123815222557 DOI

33. 33. Lokerse RF, Maslowska-Corker KA, van de Wardt LC, Wijtzes T. Growth capacity of Listeria monocytogenes in ingredients of ready-to-eat salads. Food Control. 2016;60:338–45. 10.1016/j.foodcont.2015.07.041 DOI

34. 34. Delaquis S, Stewart S, Cazaux S, Toivonen P. Survival and growth of Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 in ready-to-eat iceberg lettuce washed in warm chlorinated water. J Food Prot. 2002;65:459–64. 10.4315/0362-028X-65.3.45911899043 DOI

35. 35. Carrasco E, Pérez-Rodríguez F, Valero A, Garcı′a-Gimeno RM, Zurera G. Growth of Listeria monocytogenes on shredded, ready-to-eat iceberg lettuce. Food Control. 2008;19:487–94. 10.1016/j.foodcont.2007.05.014 DOI

36. 36. Hanning IB, Johnson MG, Ricke SC. Precut prepackaged lettuce: a risk for listeriosis? Foodborne Pathog Dis. 2008;5:731–46. 10.1089/fpd.2008.014218847382 DOI

37. 37. Crépet A, Stahl V, Carlin F. Development of a hierarchical Bayesian model to estimate the growth parameters of Listeria monocytogenes in minimally processed fresh leafy salads. Int J Food Microbiol. 2009;131:112–9. 10.1016/j.ijfoodmicro.2009.01.02819239977 DOI

38. 38. Sant′Ana AS, Landgraf M, Destro MT, Franco BD. Growth potential of Salmonella and Listeria monocytogenes in ready-to-eat lettuce and collard greens packaged under modified atmosphere and in perforated film. J Food Prot. 2013;76:888–91. 10.4315/0362-028X.JFP-12-47923643135 DOI

39. 39. Nastou A, Rhoades J, Smirniotis P, Makri I, Kontominas M, Likotrafiti E. Efficacy of household washing treatments for the control of Listeria monocytogenes on salad vegetables. Int J Food Microbiol. 2012;159:247–53. 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.09.00323107504 DOI

40. 40. Kornacki JL, Gurtler JB. Incidence and control of Listeria in food processing facilities. In: Ryser ET, Marth EH, editors. Listeria, listeriosis, and food safety. 3rd ed. Boca Raton (FL): CRC Press; 2007. p. 681–766 [cited 2019 May 7]. http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/9781420015188.ch17

41. 41. Harris LJ, Farber JN, Beuchat LR, Parish ME, Suslow TV, Garrett EH, et al. Outbreaks associated with fresh produce: incidence, growth, and survival of pathogens in fresh and fresh-cut produce. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2003;2(s1):78–141. 10.1111/j.1541-4337.2003.tb00031.x DOI

42. 42. Walker SJ, Archer P, Banks JG. Growth of Listeria monocytogenes at refrigeration temperatures. J Appl Bacteriol. 1990;68:157–62. 10.1111/j.1365-2672.1990.tb02561.x2108109 DOI

43. 43. Carpentier B, Cerf O. Review—Persistence of Listeria monocytogenes in food industry equipment and premises. Int J Food Microbiol. 2011;145:1–8. 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.01.00521276634 DOI

44. 44. Jackson KA, Stroika S, Katz LS, Beal J, Brandt E, Nadon C, et al. Use of whole genome sequencing and patient interviews to link a case of sporadic listeriosis to consumption of prepackaged lettuce. J

Food Prot. 2016;79:806–9. 10.4315/0362-028X.JFP-15-38427296429PMC4910634 DOI

45. 45. Food and Drug Administration. Draft guidance: control of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods: guidance for industry [cited 2018 Mar 30]. https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/CM535981.pdf
46. 46. United States Department of Agriculture. Choose my plate [cited 2017 Mar 15]. https://www.choosemyplate.gov/MyPlate
47. 47. Centers for Disease Control and Prevention. Fruit and vegetable safety [cited 2017 May 1]. https://www.cdc.gov/features/foodsafetyquiz/index.html
48. 48. United States Food and Drug Administration. Produce: selecting and serving it safely [cited 2017 May 1]. https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm114299
49. 49. Doménech E, Botella S, Ferrús MA, Escriche I. The role of the consumer in the reduction of Listeria monocytogenes in lettuces by washing at home. Food Control. 2013;29:98–102. 10.1016/j.foodcont.2012.05.074 DOI
50. 50. Baur S, Klaiber R, Wei H, Hammes WP, Carle R. Effect of temperature and chlorination of pre-washing water on shelf-life and physiological properties of ready-to-use iceberg lettuce. Innov Food Sci Emerg Technol. 2005;6:171–82. 10.1016/j.ifset.2005.02.002 DOI

Источник: Multistate Outbreak of Listeriosis Associated with Packaged Leafy Green Salads, United States and Canada, 2015–2016. DOI: 10.3201/eid2508.180761.

Авторы: Julie L. Self, Amanda Conrad, Steven Stroika, Alikeh Jackson, Laura Whitlock, Kelly A. Jackson, Jennifer Beal, Allison Wellman, Marianne K. Fatica, Sally Bidol, Paula Pennell Huth, Meghan Hamel, Kristyn Franklin, Lorelee Tschetter, Christine Kopko, Penelope Kirsch, Matthew E. Wise, Colin Basler

Общественное достояние — Emerging Infectious Diseases. Изменения: перевод на русский и оформление; рисунки сохранены на языке оригинала. Редакционное пояснение выделено отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов, журнала или ведомства.